

Fase A: Visión de Arquitectura

Sesión de clase con caso didáctico: Universidad Nacional del Perú

Propósito: convertir una solicitud de arquitectura en una visión aprobada, con alcance, valor, riesgos y plan de trabajo.



- Explicar el propósito de la Fase A dentro del ciclo ADM.
- Identificar entradas, pasos y salidas clave de Architecture Vision.
- Construir una visión de arquitectura usando un caso universitario.
- Relacionar stakeholders, capacidades, KPIs, riesgos y alcance.
- Preparar insumos para las fases B, C y D.

Resultado esperado

Al final, el estudiante podrá elaborar una primera versión de Architecture Vision y Statement of Architecture Work para una universidad pública.

Producto de clase

Mini-entregables: mapa de interesados, alcance, visión, propuesta de valor, KPIs y riesgos iniciales.



¿Dónde se ubica la Fase A en el ADM?

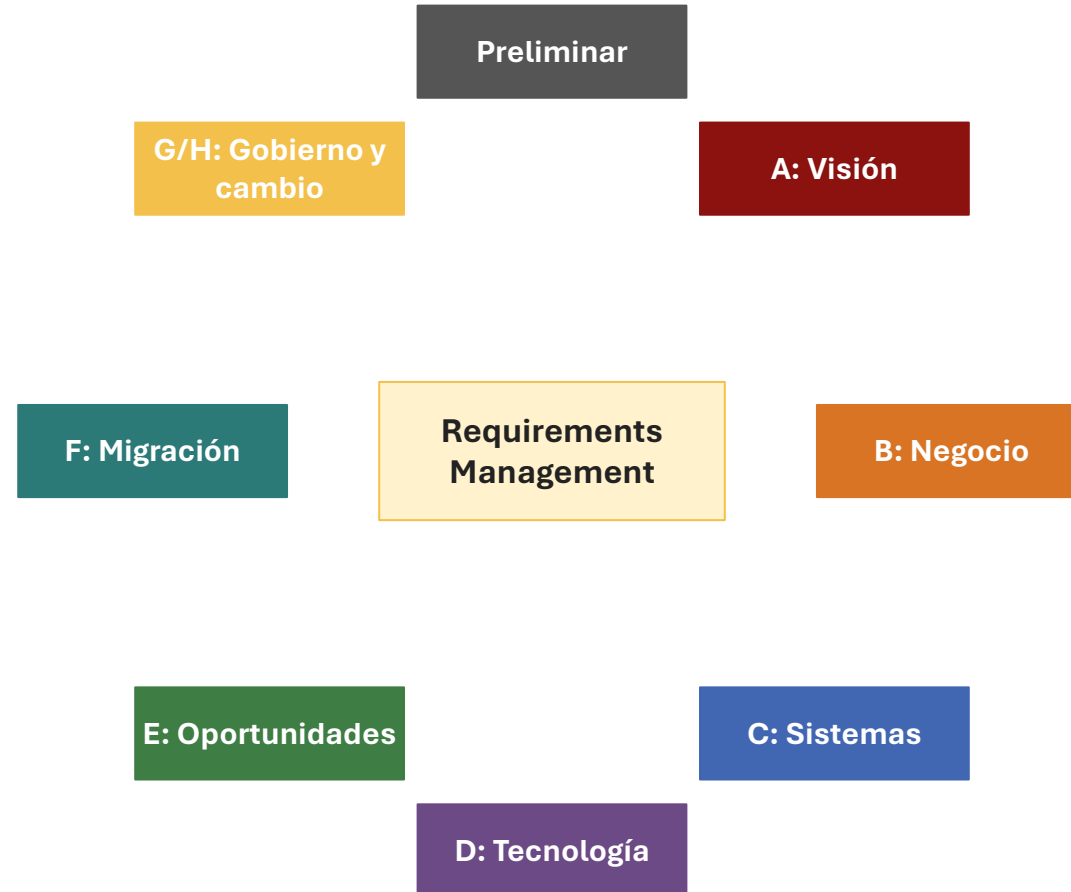
ADM TOGAF 9.2 · Fase A

Mensaje clave

La Fase A convierte la intención estratégica en un proyecto de arquitectura autorizado.

Relación con Preliminar

La fase preliminar dejó principios, gobierno, repositorio y marco adaptado; Fase A los usa para iniciar un ciclo ADM concreto.



UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
INGENIERÍA

Facultad de Ingeniería
Industrial y de Sistemas

Contexto

Institución pública con múltiples facultades, sedes, sistemas heredados y procesos académicos parcialmente manuales.

Reto tecnológico

Integrar matrícula, pagos, gestión docente, investigación, trámites, datos y servicios digitales estudiantiles.

Motivación ejecutiva

Mejorar la experiencia estudiantil, reducir tiempos de trámite y obtener información confiable para decisiones.

Estudiantes

Docentes

Facultades

TI

Rectorado

**Arquitectura Empresarial
como mecanismo de alineamiento**



¿Qué es la Visión de Arquitectura?

ADM TOGAF 9.2 · Fase A

Definición práctica

Descripción aspiracional y de alto nivel de la capacidad futura que la arquitectura permitirá entregar.

No es todavía

No es un diseño detallado de procesos, aplicaciones, datos o infraestructura. Eso se desarrolla en fases posteriores.

Sí debe lograr

Alinear patrocinadores, comunicar beneficios, fijar alcance y justificar el trabajo formal de arquitectura.



Ejemplo: “Universidad digital integrada, centrada en el estudiante y gobernada por datos confiables”.



UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
INGENIERÍA

Facultad de Ingeniería
Industrial y de Sistemas

1. Desarrollar visión

Crear una visión de alto nivel de las capacidades y valor de negocio que entregará la AE.

2. Definir alcance

Establecer restricciones, expectativas, interesados y límites del proyecto de arquitectura.

3. Obtener aprobación

Aprobar el Statement of Architecture Work como mandato formal para continuar el ADM.

Aplicado al caso universitario

- Visión: servicios digitales integrados para estudiantes, docentes y gestores.
- Alcance inicial: matrícula, trámite académico, datos maestros y analítica institucional.
- Aprobación: rectorado, comité de arquitectura y dirección de TI.



Entradas y salidas de la Fase A

ADM TOGAF 9.2 · Fase A

ENTRADAS

- Request for Architecture Work
- Principios, metas y drivers
- Modelo organizacional de AE
- Marco de arquitectura adaptado
- Repositorio de arquitectura

PROCESO FASE A



SALIDAS

- Statement of Architecture Work aprobado
- Architecture Vision
- Capability Assessment
- Principios refinados
- Communications Plan
- Draft Architecture Definition Document

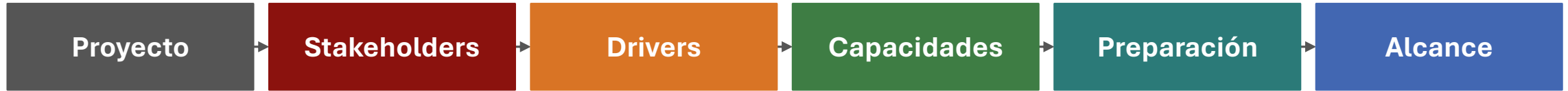


UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
INGENIERÍA

Facultad de Ingeniería
Industrial y de Sistemas

Los 11 pasos de Architecture Vision

ADM TOGAF 9.2 · Fase A



Lectura práctica: primero se organiza el trabajo, luego se entiende el negocio, finalmente se formula valor y se obtiene aprobación.

SoAW = Statement of Architecture Work



UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
INGENIERÍA

Facultad de Ingeniería
Industrial y de Sistemas

Paso 1: Establecer el proyecto de arquitectura

ADM TOGAF 9.2 · Fase A

Pregunta guía

¿Tenemos patrocinador, equipo, plan inicial y reglas de trabajo?

- Confirmar patrocinio ejecutivo.
- Nombrar líder de arquitectura.
- Definir equipo, calendario y entregables.
- Alinear con gestión de proyectos y gobierno.



Ejemplo UNP

Patrocinador: Vicerrectorado Académico.
Dueño técnico: Oficina de TI. Arquitecto líder: responsable del ciclo ADM.



UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
INGENIERÍA

Facultad de Ingeniería
Industrial y de Sistemas

Paso 2: Identificar stakeholders, preocupaciones y requisitos

ADM TOGAF 9.2 · Fase A

Stakeholder

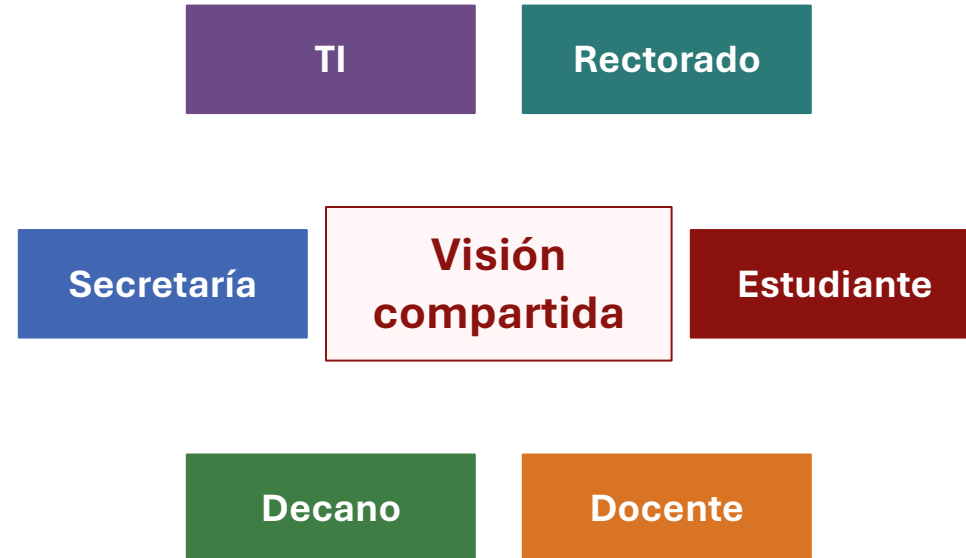
Persona, grupo u oficina con interés,
influencia o impacto en la arquitectura.

Concern

Preocupación que debe ser respondida:
costo, seguridad, continuidad,
experiencia, cumplimiento.

Requisito inicial

Necesidad expresada en lenguaje de negocio o tecnología, aún de alto nivel.



Ejemplo: Stakeholder Map Matrix

Stakeholder	Preocupación clave	Gestión	Vista/artefacto
Rectorado	Valor público y cumplimiento	Mantener satisfecho	Business case / KPIs
Estudiantes	Servicios simples y rápidos	Mantener informado	Journey / portal
Decanos	Autonomía y carga operativa	Gestionar de cerca	Mapa de capacidades
Oficina TI	Integración y seguridad	Gestionar de cerca	Solution concept
Secretaría Gral.	Trazabilidad documental	Mantener satisfecho	Flujo de trámites



Paso 3: Confirmar metas, drivers y restricciones

ADM TOGAF 9.2 · Fase A

DRIVERS

- Digitalización del servicio educativo
- Exigencia de datos confiables
- Presión por interoperabilidad
- Experiencia estudiantil

METAS

- Reducir tiempos de trámite
- Mejorar continuidad operativa
- Consolidar datos maestros
- Elevar satisfacción

RESTRICCIONES

- Presupuesto público anual
- Sistemas heredados
- Normativa y seguridad
- Resistencia al cambio

Salida esperada: statements refinados de principios, metas y drivers para alimentar la visión.



UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
INGENIERÍA

Facultad de Ingeniería
Industrial y de Sistemas

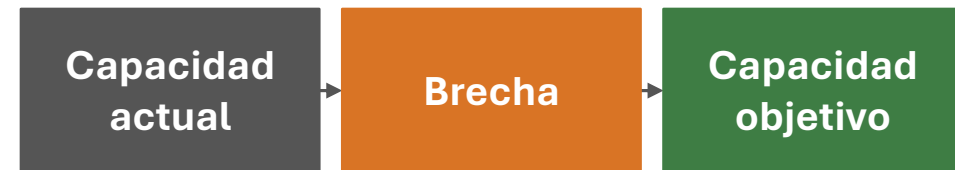
Paso 4: Evaluar capacidades de negocio

Capacidad

Habilidad estable de la organización para lograr un resultado, combinando personas, procesos, información y tecnología.

Lectura del ejemplo

Las capacidades más débiles son trámites y datos maestros. La visión debe priorizar integración, gobierno de datos y experiencia digital.



Mapa de capacidades inicial de la universidad

Docencia	Matrícula	Evaluación
Investigación	Proyectos	Publicaciones
Extensión	Convenios	Bolsa laboral
Gestión administrativa	Trámites	Pagos
Datos y analítica	Gobierno de datos	Indicadores

Prioridad Fase A

Seleccionar capacidades dentro del alcance inicial: matrícula, trámites académicos, datos maestros y analítica.

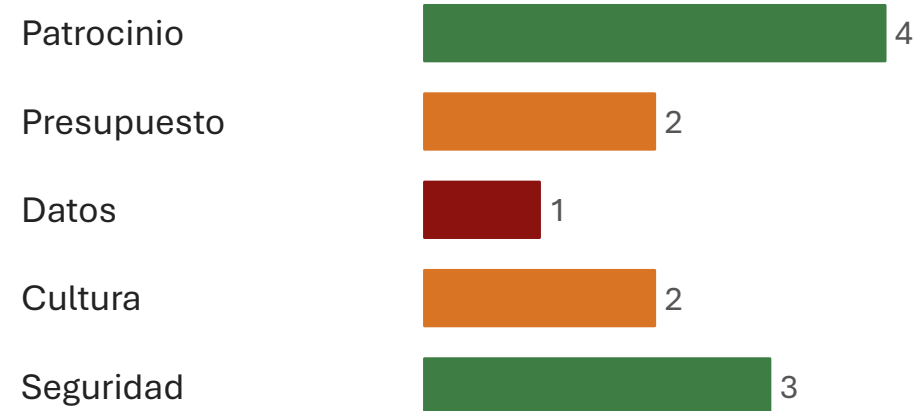


Paso 5: Evaluar preparación para transformación

ADM TOGAF 9.2 · Fase A

Propósito

Determinar si la universidad está lista para asumir el cambio arquitectónico propuesto.



Interpretación

La visión es viable solo si reconoce brechas de preparación. El plan debe incluir gestión del cambio, datos y priorización presupuestal.

Decisión

No bloquear la iniciativa; ajustar alcance, riesgos y mitigaciones para aumentar probabilidad de adopción.



UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
INGENIERÍA

Facultad de Ingeniería
Industrial y de Sistemas

Ejemplo de diagnóstico de preparación

ADM TOGAF 9.2 · Fase A

Gobierno					
Procesos					
Datos					
Aplicaciones					
Tecnología					
Cambio					

Hallazgo

La visión no debe prometer una transformación completa en 6 meses. Debe plantear una ruta incremental y gobernada.

- Primero: datos maestros y trámites de mayor demanda.
- Luego: integración con sistemas de facultades.
- Después: analítica institucional y optimización.



UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
INGENIERÍA

Facultad de Ingeniería
Industrial y de Sistemas

Dimensiones de alcance

TOGAF recomienda precisar organización afectada, dominios, nivel de detalle y horizonte temporal.

Dentro del alcance

Matrícula, trámites académicos, datos maestros, interoperabilidad y tablero ejecutivo.

Fuera del alcance inicial

Gestión logística, mantenimiento de campus, biblioteca avanzada y sistemas de laboratorio especializados.

Dimensión	Definición para el caso
Organización	Facultades piloto + oficinas centrales
Dominios	Negocio, Datos, Aplicaciones y Tecnología
Nivel	Alto nivel en Fase A; detalle en B/C/D
Tiempo	Visión 3 años; primer ciclo 6 meses



Ejemplo: frontera de alcance

Alcance del ciclo ADM

IN

Matrícula

Trámites académicos

Datos maestros

Analítica ejecutiva

OUT

Mantenimiento campus

Compras y logística

Laboratorios específicos

Biblioteca avanzada

Criterio: impacto transversal + urgencia + viabilidad



Principio 1

Dato único institucional para entidades críticas: estudiante, docente, curso, expediente y unidad académica.

Principio 2

Primero procesos transversales; las excepciones de facultad se justifican explícitamente.

Principio 3

Seguridad y privacidad desde el diseño, no como actividad final.

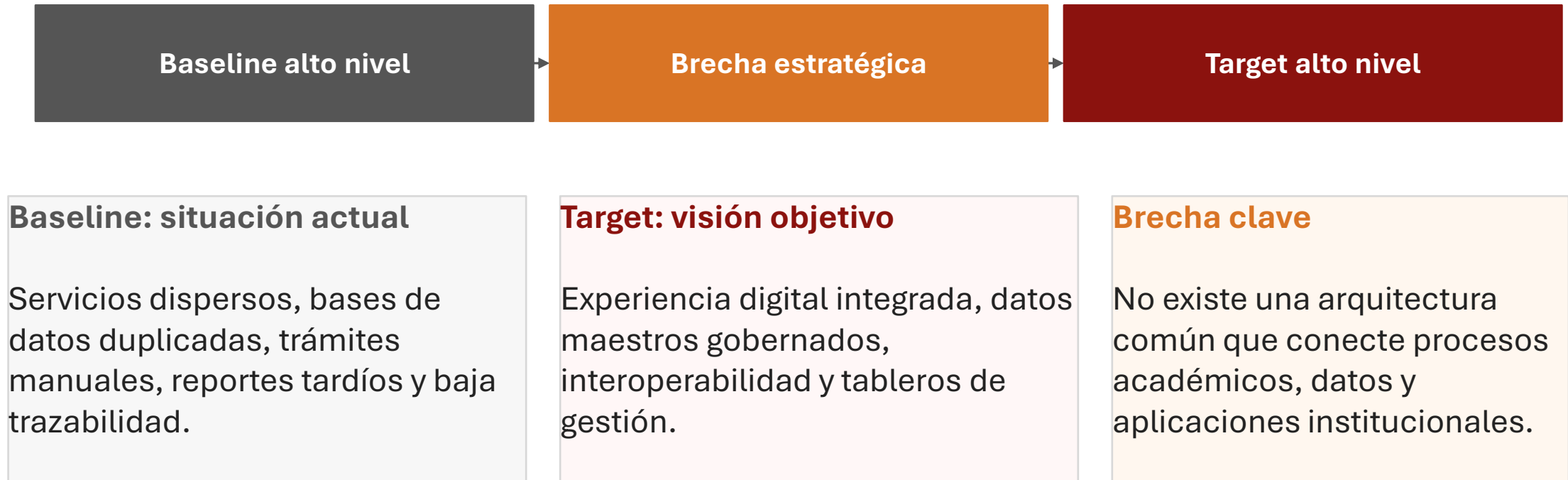
Estructura recomendada

Campo	Ejemplo
Nombre	Dato único
Declaración	Una entidad crítica tendrá fuente oficial
Racional	Evita duplicidad y reportes inconsistentes
Implicación	Integrar sistemas al maestro institucional



Paso 8: Desarrollar la Architecture Vision

ADM TOGAF 9.2 · Fase A



UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
INGENIERÍA

Facultad de Ingeniería
Industrial y de Sistemas

Dominio	Baseline actual	Target propuesto
Negocio	Trámites por oficina	Procesos transversales
Datos	Padrones duplicados	Maestros gobernados
Aplicaciones	Sistemas aislados	Portafolio integrado
Tecnología	Integraciones punto a punto	Plataforma interoperable

La visión no reemplaza el diseño detallado; lo orienta.



Paso 9: Propuesta de valor y KPIs

Propuesta de valor

La arquitectura debe traducirse en beneficios observables para cada grupo de stakeholders.

Regla de oro

No aprobar una visión sin medidas de éxito. Los KPIs hacen verificable el valor prometido.

Grupo	Valor esperado
Estudiantes	Menos tiempo y seguimiento digital
Docentes	Menos carga administrativa
Autoridades	Indicadores confiables
TI	Menos integraciones frágiles



KPI	Baseline	Target	Fuente
Tiempo de trámite académico	5 días	1 día	Sistema de trámites
Trámites 100% digitales	20%	80%	Portal único
Registros duplicados de estudiantes	15%	<2%	Maestro estudiante
Reportes ejecutivos disponibles	Mensual	Semanal	BI institucional
Satisfacción estudiantil	60/100	80/100	Encuesta

Los KPIs se incorporan al Statement of Architecture Work para seguimiento.



Riesgo

Evento incierto que puede afectar valor, plazo, costo, adopción o cumplimiento de la arquitectura.

Riesgo	Nivel	Mitigación
Resistencia de facultades	Alta	Talleres, pilotos y gobierno participativo
Datos inconsistentes	Alta	Programa de datos maestros
Presupuesto insuficiente	Media	Roadmap incremental
Interrupción en matrícula	Alta	Ventanas, pruebas y contingencia
Ciberseguridad	Media	Arquitectura de seguridad desde inicio



Ejemplo: matriz probabilidad-impacto

		Impacto		
Pro ba bili da d			Facultades	
				Datos
		Presupuesto		Matrícula
			Seguridad	

Lectura

Los riesgos “Datos” y “Facultades” requieren mitigación antes de avanzar a diseño detallado.

- Mitigar riesgos altos desde el plan de trabajo.
- Definir dueños y acciones concretas.
- Registrar riesgo inicial y riesgo residual.



Qué es

Documento de autorización que define el trabajo de arquitectura a realizar, con alcance, plan, roles, riesgos y entregables.

Por qué importa

Convierte la visión en un mandato gobernado. Sin aprobación, el ADM queda como intención sin recursos.

Componente	Ejemplo UNP
Alcance	Servicios académicos prioritarios
Plan	Talleres, modelado y revisiones
Roles	Patrocinador, arquitecto, TI, usuarios
Riesgos	Datos, adopción y continuidad
KPIs	Tiempo, satisfacción, duplicidad



Estructura sugerida de Architecture Vision

ADM TOGAF 9.2 · Fase A

1. Problema	Fragmentación, trámites y datos inconsistentes
2. Objetivo	Universidad digital integrada
3. Stakeholders	Rectorado, estudiantes, docentes, TI
4. Escenario	Matrícula y trámites académicos
5. Baseline/Target	Vista de alto nivel por dominios
6. Valor/KPIs	Beneficios medibles
7. Riesgos	Mitigaciones iniciales



UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
INGENIERÍA

Facultad de Ingeniería
Industrial y de Sistemas

Escenario del caso

Un estudiante solicita reincorporación y matrícula regular. Hoy debe visitar varias oficinas y esperar respuestas sin trazabilidad.

Resultado deseado

Solicitud digital, validaciones automáticas, seguimiento de estado, notificación y actualización del expediente académico.



Elemento	Ejemplo
Actor humano	Estudiante, secretaria, coordinador
Actor sistema	Portal, sistema académico, identidad
Medida	Tiempo, errores, satisfacción
Requisito	Trazabilidad y dato único



Objetivo

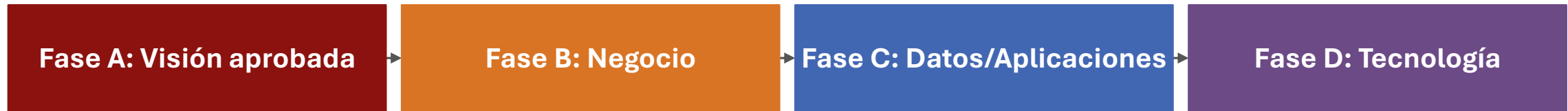
Asegurar que stakeholders conozcan avances, revisen decisiones y respalden la visión antes de aprobar.

Audiencia	Canal	Contenido
Rectorado	Comité quincenal	Decisiones y bloqueos
Decanos	Taller mensual	Impactos y prioridades
Estudiantes	Encuesta + focus group	Experiencia y necesidades
TI	Mesa semanal	Viabilidad técnica
Secretarías	Taller operativo	Procesos y datos



Cierre: de la visión al desarrollo de arquitecturas

ADM TOGAF 9.2 · Fase A



Entregables que continúan

Architecture Vision, SoAW aprobado, stakeholders, KPIs, riesgos, alcance y primeros requisitos.

Actividad final

En equipos, redactar una visión de 5 líneas y 3 KPIs para el caso de la Universidad Nacional del Perú.

- ¿Qué capacidad se quiere transformar?
- ¿Qué valor se entregará?
- ¿Quién debe aprobar?
- ¿Qué riesgo no puede ignorarse?



UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
INGENIERÍA

Facultad de Ingeniería
Industrial y de Sistemas